

SINGCHRONIZE:
사용자의 음성 특징 벡터 분석을 통한
데이터 기반 개인 맞춤형 가창 곡 추천 서비스



팀번호	32
팀명	All Day Project
팀원	2271071 김민주 2271049 이윤서 2276202 유서연
지도교수명	심재형
트랙	산학
제출일	2026.05.11

목 차

1. Team Info.....	3
1.1 과제명.....	3
1.2 팀 정보.....	3
1.3 팀 구성원.....	3
2. Project Summary.....	3
2.1 문제 정의.....	3
2.1.1 문제 정의.....	3
2.1.2 사용자 조사 결과.....	4
2.1.3 목표 고객.....	4
2.1.4 문제점 요약.....	4
2.2 기존 연구 및 서비스와의 비교.....	5
2.3 제안 내용.....	5
2.4 기대 효과 및 의의.....	6
2.5 주요 기능 리스트.....	6
3. Project Design.....	8
3.1 요구사항 정의.....	8
3.1.1 기능 요구사항 — 추천 프로세스 & AI 분석.....	8
3.1.2 기능 요구사항 — 실시간 라이브 (버스킹).....	9
3.1.3 기능 요구사항 — 라이브러리 & 사용자 관리.....	9
3.1.4 비기능 요구사항.....	10
3.2 전체 시스템 구성.....	11
3.3 주요 엔진 및 기능 설계.....	12
3.3.1 보컬 분석 엔진 설계.....	12
3.3.2 추천 엔진 설계.....	13
3.3.3 실시간 라이브 엔진 설계.....	14
3.3.4 사용자 데이터 관리 기능 설계.....	15
3.4 주요 기능의 구현.....	15
3.4.1 보컬 분석 파이프라인.....	16
3.4.2 추천 엔진.....	16
3.4.3 실시간 버스킹 라이브.....	17
3.4.4 라이브러리 및 사용자 관리.....	18
3.4.5 구현 현황.....	18
3.5 기타.....	19
3.5.1 AI 인터페이스 사용 내역 : 상황 라벨 자동 분류.....	19
3.5.2 AI 모듈 사용 내역 : 보컬 임베딩 추론.....	20
3.5.3 AI 지원 라이브러리 사용 내역.....	21

1. Team Info

1.1 과제명

SINGCHRONIZE

: 사용자의 음성 특징 벡터 분석을 통한 데이터 기반 개인 맞춤형 가창 곡 추천 서비스

1.2 팀 정보

- 팀 번호: 32
- 팀 이름: All Day Project

1.3 팀 구성원

- 팀장: 김민주 - Backend, 프로젝트 총괄, 시스템 아키텍처 설계 및 서버 개발
- 팀원: 이윤서 - AI & Cloud, 추천 시스템 구현 및 음원 분석 자동화, 시스템 아키텍처 설계
- 팀원: 유서연 - UI/UX 설계 및 반응형 인터페이스 구현, 데이터 시각화 UI 구현

2. Project Summary

2.1 문제 정의

2.1.1 문제 정의

생성형 AI의 급속한 발전으로 가사 작성·작곡·편곡이 자동화되는 시대에, 개인의 감정과 정체성이 담긴 '목소리'는 여전히 AI로 대체하기 어려운 고유한 자산으로 주목받고 있다. 한국은행(2023) 보고서에 따르면 AI에게 가장 대체되기 어려운 직업 1위가 가수이며, 유튜브·숏폼 플랫폼의 확산과 함께 '내가 직접 부르는 콘텐츠'가 퍼스널 브랜딩의 핵심 축으로 부상하고 있다.

그러나 가창과 청취는 본질적으로 다른 행위임에도, 국내외 대부분의 음악 추천 서비스는 청취 이력과 스트리밍 데이터만을 알고리즘 입력값으로 활용하고 있다. 그 결과, 사용자가 실제로 '부를 수 있는' 곡을 과학적으로 추천하는 플랫폼은 시장에 존재하지 않는다.

2.1.2 사용자 조사 결과

2026년 2월 실시한 설문조사(Google Forms, 응답자 96명, 기간 2026.02.01~14)에서 정량화된 핵심 Pain Point는 다음과 같다:

Pain Point	응답 비율	시사점
막상 노래방에서 무엇을 불러야 할지 모름	55.2%	큐레이션 부재 → 결정 피로
음역대 불일치로 고음·저음 처리 어려움	52.1%	가창 적합성 기반 추천 수요
듣기 좋은 곡 위주라 부르기에 부적합	28.3%	청취·가창 불일치 구조적 문제
나의 보컬 특성이 추천에 고려 안 됨	26.7%	보컬 데이터 입력 필요성
추천 알고리즘이 취향과 맞지 않음	25.0%	개인화 알고리즘 고도화 필요

2.1.3 목표 고객

고객	고객 특성	핵심 니즈
노래방 매니아	10·20대, 코인노래방 주 2회+	내 목소리에 맞는 새 레퍼토리 발굴
숏폼 크리에이터	틱톡·릴스 커버 영상, 팔로워 성장	직접 다 불러보지 않고도 음역대 필터링
오디션 준비생	대학 입시·발표회·보컬 레슨	보컬 강점을 극대화할 곡 선별
음악 교육·엔터 산업	B2B — 교육·엔터테인먼트 기관	음성 AI 인프라 API 활용

2.1.4 문제점 요약

문제 유형	구체적 내용	영향
구조적 문제	재생·청취 이력 기반 추천 → '부르는 행위'의 보컬 데이터 미반영	추천 음악 ≠ 가창 가능 음악
접근성 문제	곡·키 매칭 인사이트가 전문가(트레이너)에게만 존재	일반인 가창 역량 개발 어려움
탐색 비효율	수만 곡 DB에서 보컬 역량 기반 큐레이션 부재	결정 피로, 자신감 저하

2.2 기존 연구 및 서비스와의 비교

비교 항목	Spotify	Melon	TJ 노래방	금영 노래방	SINGCHRONIZE
개인화 추천	○	○	△	△	●
음성 기반 입력	X	X	X	X	●
가창 적합성 매칭	X	X	△	△	●
보컬 분석 리포트	X	X	X	X	●
피드백 기반 재추천	○	△	X	X	●
실시간 가창 라이브	X	X	X	X	●
가창 이력 관리	X	X	X	X	●

기존 서비스와 비교했을 때 SINGCHRONIZE의 가장 큰 차별점은 사용자의 실제 음성을 입력값으로 활용한다는 점이다. Spotify와 Melon은 청취 이력 기반의 개인화 추천은 가능하지만, 음성 기반 입력이나 가창 적합성 매칭, 보컬 분석 리포트 기능은 제공하지 않는다. TJ 노래방 앱과 KY SING은 노래를 부르는 환경을 지원하지만, 추천과 분석 기능은 제한적이다.

반면 SINGCHRONIZE는 음성 기반 입력을 바탕으로 가창 적합 곡 추천, 보컬 분석 리포트, 피드백 기반 재추천, 실시간 가창 라이브, 가창 이력 관리까지 제공하는 통합형 서비스이다. 즉, 기존 서비스가 청취자 또는 노래방 이용자 중심이라면, SINGCHRONIZE는 가창자 중심의 개인 맞춤형 서비스라는 점에서 차별성이 있다.

2.3 제안 내용

SINGCHRONIZE는 사용자의 음성 특징 분석을 기반으로 한 가창 적합 곡 추천, 자동화 보컬 분석 리포트, 실시간 오디오 버스킹 기능의 세 가지 핵심 솔루션으로 구성된다.

Solution 1. Personalized Vocal-Fit Recommendation (가창 적합성 기반 추천)

사용자가 약 30초 분량의 음성을 녹음하면, 시스템은 음색과 음역 정보를 분석하여 192차원 이상의 특징 벡터를 생성한다. 이후 이를 데이터베이스에 저장된 곡 벡터와 코사인 유사도 기반으로 비교하여 가창 적합도가 높은 상위 10곡을 추천한다. 또한 사용자가 1차 추천 결과에 대해 선호 곡 및 상황 키워드를 입력하면, 해당 피드백을 반영한 2차 추천을 수행한다.

Solution 2. Automated Vocal Analysis Report (자동화 보컬 분석 리포트)

본 시스템은 1회의 음성 녹음을 기반으로 개인 보컬 분석 리포트를 자동 생성한다. 리포트에는 음정 안정성, 소리 밀도, 호흡 안정성, 리듬 안정성, 발성 수준의 5개 항목에 대한 오각형 그래프와

장르별 적합도 분석 결과가 포함된다. 또한 최고음, 최저음, 평균음 정보를 바탕으로 사용자의 음역대 분포를 시각화하여 제공한다.

Solution 3. Real-time Vocal Busking (실시간 보컬 버스킹)

실시간 보컬 버스킹은 얼굴 노출 없이 음성 중심으로 참여할 수 있는 오디오 라이브 방송 기능이다. 본 기능은 LiveKit WebRTC 기반의 저지연 스트리밍 환경에서 동작하며, 방송 중 수집되는 보컬 데이터를 바탕으로 실시간 곡 추천을 제공한다. 또한 시청자는 match/mismatch 반응을 통해 추천 결과에 대한 피드백을 제공할 수 있다.

2.4 기대 효과 및 의의

관점	기대 효과
사용자 경험	노래방·오디션·커버 콘텐츠 제작 시 레퍼토리 탐색 시간 및 결정 피로 감소
기술적 의의	청취 데이터 의존 추천 패러다임을 '보컬 적합성 기반'으로 전환
사회적 의의	보컬 전문성 접근 민주화 — 전문가 없이도 AI 기반 분석 제공
산업적 의의	B2C 가창자 플랫폼 → B2B 음성 AI 인프라 확장 경로 구축
학술적 의의	음성 특징 벡터와 음악 콘텐츠 벡터 간 크로스-모달 매칭 연구 사례 제시

2.5 주요 기능 리스트

SINGCHRONIZE의 기능은 크게 네 가지 영역—① 보컬 분석 및 추천, ② 실시간 버스킹 라이브, ③ 라이브러리 & 아카이브, ④ 사용자 관리—으로 구성된다. 각 영역은 독립적으로도 완결성을 갖지만 서로 연동되어 '보컬 데이터 수집 → 분석 → 추천 → 기록 → 성장 추적'의 순환 사이클을 형성한다.

[기능군 1] 보컬 분석 및 개인화 추천

No.	기능명	분류	기능 설명
F-01	보컬 데이터 분석(30초 고속)	추천 프로세스	30초 음성으로 Pitch Contour(F0)와 MFCC 기반 음색을 분석하여 192차원 이상의 보컬 특징 벡터를 생성한다. 이 벡터가 모든 추천의 핵심 입력값이 된다.
F-02	맞춤 곡 매칭 (TOP 4)	추천 프로세스	보컬 벡터를 DB 내 곡 벡터와 코사인 유사도로 비교하여 가장 적합도 장르별, 상황별 TOP 4를 반환한다. 상황(회식·연인 등)과 장르별 필터링을 지원한다.
F-03	2차 추천 피드백 재추천	추천 프로세스	1차 결과에서 선호 곡·상황 키워드를 선택하면 피드백이 반영된 2차 추천이 실행된다. 피드백 반영 후 만족 지표 20% 이상 향상이 목표다.

No.	기능명	분류	기능 설명
F-04	보컬 분석 리포트(5축)	보컬 분석	음정 안정성·소리 밀도·호흡·리듬·발성 5축을 오각형 레이더 차트로 시각화한다. 전문가 없이도 자신의 보컬 강점과 보완점을 파악할 수 있다.
F-05	장르 적합도 (6개 장르)	보컬 분석	보컬 벡터를 발라드·댄스·POP·트로트·락·R&B 기준 벡터와 비교하여 장르별 적합도를 수치화한다.
F-06	음역대 분석	보컬 분석	F0 시계열에서 최고음·최저음·평균음 분포를 산출하며, 추천 시 키 적합성 판단에 직접 활용된다.

[기능군 2] 실시간 보컬 버스킹 라이브

No.	기능명	분류	기능 설명
F-07	오디오 라이브 방송	실시간 라이브	얼굴 노출 없이 목소리만으로 방송하며, 셋리스트(3~5곡)를 설정해 PREPARING → LIVE → ENDED 상태로 관리한다. LiveKit WebRTC 기반 저지연 오디오 스트리밍을 제공한다.
F-08	라이브 중 실시간 곡 추천	실시간 라이브	방송 중 호스트의 보컬 벡터를 기반으로 어울리는 곡을 실시간 조회·선택할 수 있어 즉흥 선포 변경이 가능하다.
F-09	실시간 채팅 & 리액션	실시간 라이브	시청자가 채팅과 함께 match / mismatch 리액션을 전송하면 서버가 전체 시청자에게 브로드캐스트하여 공동 가창 경험을 형성한다.
F-10	라이브 결과 리포트	실시간 라이브	방송 종료 후 방송 시간, 최고·총 시청자 수, 리액션 비율, 채팅 수를 집계하여 호스트에게 성과 데이터를 제공한다.

[기능군 3] 라이브러리 & 아카이브

No.	기능명	분류	기능 설명
F-11	찜 목록·폴더 관리	라이브러리	곡을 찜하고 사용자 정의 폴더에 분류·저장할 수 있다. 상황별 레퍼토리 관리 도구로 활용하려 한다.
F-12	가창 기록 관리	라이브러리	부른 노래에 AGAIN·COMFORTABLE·PRACTICE 태그와 메모를 남겨 이력을 관리한다. 누적 데이터는 추천 알고리즘 정밀도 향상에 활용하려 한다.
F-18	추천 아카이브	라이브러리	과거 추천 결과를 날짜·장르별로 필터링하여 재조회하고 보컬 취향 변화를 시계열로 확인할 수 있도록 제공할 계획이다.
F-19	녹음본 다운로드	라이브러리	가창 녹음본을 AWS S3 Presigned URL 방식으로 다운로드할 수 있도록 구현할 계획이다.

[기능군 4] 사용자 관리 & 설정

No.	기능명	분류	기능 설명
F-13	소셜 로그인 (OAuth 2.0)	인증	카카오·네이버 계정으로 간편 가입·로그인을 지원하며, JWT Access + Refresh Token 구조로 보안성과 편의성을 확보한다.
F-15	온보딩(닉네임·선호 가수)	온보딩	가입 직후 닉네임·사진 설정(Step 1)과 선호 가수 선택(Step 2)의 2단계를 진행하며, 선택 데이터는 콜드 스타트 추천 입력값으로 즉시 활용된다.
F-14	가수·곡 차단 관리	사용자 설정	특정 가수·곡을 차단하면 이후 모든 추천 결과와 홈 피드에서 자동 필터링된다.
F-16	음역대 변화 그래프	마이페이지	가창 기록이 누적되면 음역대 변화를 꺾은선 그래프로 시각화하여 보컬 성장을 객관적으로 추적할 수 있게 하려 한다.
F-17	홈 대시보드	홈	주간 추천곡, 날씨 기반 분위기 추천, 유사 보컬 사용자 추천을 홈 화면에 통합하여 매 방문 시 새로운 곡 발견 경험을 제공하려 한다.

3. Project Design

3.1 요구사항 정의

3.1.1 기능 요구사항 — 추천 프로세스 & AI 분석

ID	요구사항	입력/처리	정량 목표
FR-REC-01	음성 S3 Presigned URL 발급	user_id → upload_url, s3_key	-
FR-REC-02	보컬 분석 Job 비동기 등록	s3_key → job_id + QUEUED	즉시 반환 (≤1s)
FR-REC-03	분석 상태 및 결과 폴링 조회	job_id → status + 장르별, 상황별 TOP 4	분석 완료 ≤30s
FR-REC-04	2차 추천 피드백 재추천	선호 곡 ID + 키워드 → new job	-
FR-AI-01	Pitch Contour (F0) 추출	음성 파형 → F0 시계열	F0 정확도 92~95%
FR-AI-02	음색(Timbre) 벡터 추출	음성 → MFCC → 벡터	192차원 이상 임베딩
FR-AI-03	보컬 5축 특성 분석	벡터 → 5축 스코어	오각형 그래프 생성
FR-AI-04	장르 적합도 산출	보컬 벡터 → 6개 장르 점수	적합도 정확도 ≥92%

추천 프로세스는 크게 음성 업로드 → 비동기 분석 → 결과 반환 → 피드백 재추천의 4단계 파이프라인으로 구성된다. FR-REC-01~02는 사용자가 녹음한 음성 파일을 서버를 거치지 않고 AWS S3에 직접 업로드할 수 있도록 Presigned URL을 발급하고, 해당 파일 키를 기반으로 분석

Job을 SQS 큐에 즉시 등록하는 단계이다. 이는 서버 부하를 최소화하면서 응답 지연을 1초 이내로 유지하기 위한 설계이다. FR-REC-03은 클라이언트가 job_id를 주기적으로 폴링하여 분석 완료 여부를 확인하고, 완료 시 장르별·상황별 TOP 4 추천 결과를 수신하는 단계로, 전체 분석 완료 목표 시간은 30초 이내이다. FR-REC-04는 1차 추천 결과에 대해 사용자가 선호 곡과 상황 키워드를 선택하면 이를 반영한 2차 추천 Job을 신규 등록하는 피드백 루프이다.

AI 분석 요구사항(FR-AI-01~04)은 음성 신호 처리와 벡터 생성의 정확도 기준을 명시한다. F0 추출(FR-AI-01)은 음역대 분석과 키 적합성 판단의 기반이 되며, 92~95%의 정확도를 목표로 한다. 음색 벡터(FR-AI-02)는 MFCC를 활용하여 192차원 이상의 고차원 임베딩으로 생성되며, 이 벡터가 곡 추천의 핵심 입력값으로 사용된다. FR-AI-03은 이 벡터를 바탕으로 음정 안정성·소리 밀도·호흡·리듬·발성의 5축 스코어를 산출하고, FR-AI-04는 6개 장르 기준 벡터와의 코사인 유사도를 비교하여 장르별 적합도를 92% 이상의 정확도로 수치화하는 것을 목표로 한다.

3.1.2 기능 요구사항 — 실시간 라이브 (버스킹)

ID	요구사항	상세 내용
FR-LIVE-01	방 생성 (셋리스트 3~5곡 필수)	방 제목·썸네일·셋리스트 입력 → PREPARING 상태 생성, LiveKit Token 반환
FR-LIVE-02	PREPARING → LIVE 전환	호스트 전용, 라이브 시작 시각 기록
FR-LIVE-03	뷰어 LiveKit 입장 토큰 발급	JWT 인증 기반 LiveKit Token + URL 발급
FR-LIVE-04	실시간 채팅·리액션 WebSocket	chat / match / mismatch 이벤트 송수신, 서버 브로드캐스트
FR-LIVE-05	라이브 종료 및 결과 리포트	방송 시간·최고 동시 시청자·총 시청자·리액션 통계 산출

실시간 버스킹 기능은 방 생성 → 대기(PREPARING) → 방송 중(LIVE) → 종료(ENDED)의 상태 전이를 기반으로 동작한다. FR-LIVE-01에서 호스트는 방 제목, 썸네일, 3~5곡의 셋리스트를 등록하여 방을 생성하고, 서버는 LiveKit 연결에 필요한 토큰을 반환하여 호스트의 오디오 스트림 준비 상태를 확보한다. 셋리스트를 필수로 요구하는 것은 방송 전 사전에 추천 풀을 구성하여 라이브 중 실시간 곡 추천의 응답 속도를 높이기 위함이다.

FR-LIVE-02는 호스트만이 PREPARING 상태에서 LIVE로 전환할 수 있도록 권한을 제한하며, 전환 시각을 서버에 기록하여 이후 방송 시간 산출의 기준점으로 활용한다. FR-LIVE-03은 시청자가 JWT 인증을 통해 LiveKit 입장 토큰을 발급받아 방송에 참여하는 단계로, 인증되지 않은 접근을 차단하는 보안 게이트 역할을 한다. FR-LIVE-04는 WebSocket을 통해 채팅 메시지와 match/mismatch 리액션 이벤트를 실시간으로 송수신하고 전체 시청자에게 브로드캐스트하여 공동 가창 경험을 형성한다. FR-LIVE-05는 방송 종료 후 방송 시간, 최고 동시 시청자 수, 총 시청자 수, 리액션 비율 등을 자동 집계하여 호스트에게 성과 데이터를 제공한다.

3.1.3 기능 요구사항 — 라이브러리 & 사용자 관리

ID	요구사항	상세 내용
FR-LIB-01	찜 폴더 CRUD	폴더 생성·삭제·목록 조회 (기본 '전체' 폴더 포함)
FR-LIB-02	찜 노래 CRUD	찜 추가·해제·목록 조회 (폴더·정렬 필터)
FR-LIB-03	가창 기록 CRUD	저장·수정·삭제·태그(COMFORTABLE/PRACTICE) 필터링 조회
FR-LIB-04	추천 아카이브 조회	날짜·장르 필터, 페이지네이션
FR-USR-01	소셜 로그인 (OAuth 2.0)	카카오 등 OAuth 로그인, JWT Access+Refresh Token 발급
FR-USR-02	온보딩 2단계	닉네임·프로필 사진 (Step 1), 선호 가수 선택 (Step 2)
FR-USR-03	가수·곡 차단 관리	차단 추가·해제·목록 조회, 추천·홈 피드 필터링 연동

라이브러리 요구사항(FR-LIB-01~04)은 사용자의 음악 데이터를 장기적으로 축적·관리하는 아카이브 기능을 정의한다. FR-LIB-01~02의 찜 폴더 및 노래 CRUD는 사용자가 추천받은 곡 또는 직접 탐색한 곡을 상황별 폴더(예: 회식, 연인, 오디션)에 분류하여 저장함으로써 레퍼토리 관리 도구로 활용할 수 있도록 한다. FR-LIB-03의 가창 기록은 단순 저장을 넘어 AGAIN(다시 부를 곡)·COMFORTABLE(편하게 부를 수 있는 곡)·PRACTICE(연습이 필요한 곡) 태그를 통해 곡별 숙련도를 자기 평가하고, 누적 데이터를 추천 알고리즘 정밀도 향상에 재활용하는 구조이다. FR-LIB-04는 과거 추천 이력을 날짜·장르 기준으로 필터링하여 보컬 취향의 시계열 변화를 확인할 수 있게 한다.

사용자 관리 요구사항(FR-USR-01~03)은 서비스 진입과 개인화 설정의 기반을 구성한다. FR-USR-01은 카카오·네이버 OAuth 2.0 기반 소셜 로그인을 지원하며, JWT Access Token과 Refresh Token 이중 구조로 보안성과 사용 편의성을 동시에 확보한다. FR-USR-02의 2단계 온보딩은 신규 가입자가 닉네임·프로필 사진 설정(Step 1)과 선호 가수 선택(Step 2)을 완료함으로써 콜드 스타트 문제를 해소하고, 첫 보컬 분석 전에도 의미 있는 초기 추천이 가능하도록 데이터를 확보하는 역할을 한다. FR-USR-03의 가수·곡 차단 기능은 사용자가 원하지 않는 가수나 곡을 직접 지정하면 이후 모든 추천 결과와 홈 피드에서 자동으로 필터링되어 추천 품질의 주관적 만족도를 높인다.

3.1.4 비기능 요구사항

ID	분류	요구사항	정량 목표
NFR-01	성능	음성 분석 처리 지연	30초 음성 → 분석 완료 ≤ 30초
NFR-02	정확도	F0 추출 정확도	92~95% (Pitch Contour 기준)

ID	분류	요구사항	정량 목표
NFR-03	정확도	특징 벡터 차원	192차원 이상 임베딩
NFR-04	안정성	시스템 가용성	≥ 99.9% (AWS SQS/S3 비동기)
NFR-05	추천 품질	추천 적중률	장르별, 상황별 TOP 4 중 만족 곡 ≥ 3곡
NFR-06	추천 품질	피드백 기반 개선율	2차 추천 시 만족 지표 ≥ 20% 향상
NFR-07	사용성	사용자 수용성 점수	≥ 3.8 / 5.0 (10·20대 대상 설문)
NFR-08	보안	인증 방식	JWT Access Token + Refresh Token
NFR-09	확장성	파일 업로드 방식	AWS S3 Presigned URL (서버 부하 분산)
NFR-10	실시간성	라이브 오디오 지원	LiveKit WebRTC 기반 저지연 스트리밍

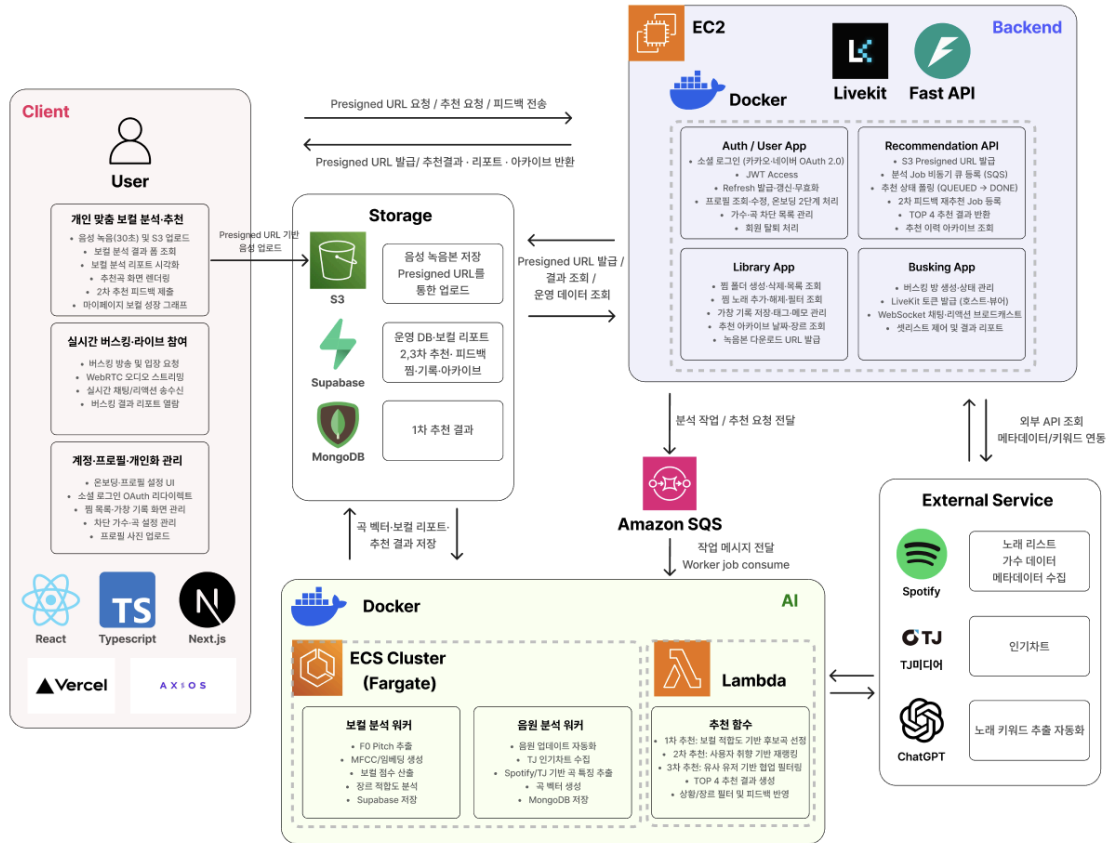
비기능 요구사항은 시스템의 품질 속성을 성능·정확도·안정성·추천 품질·사용성·보안·확장성·실시간성의 8개 관점에서 정량 목표로 명시한다.

성능·정확도 측면에서 NFR-01은 30초 음성 기준 분석 완료 시간을 동일한 30초 이내로 제한하여 사용자 대기 경험을 허용 수준 안에 유지하도록 한다. NFR-02~03은 AI 분석의 신뢰도 기준으로, F0 추출 정확도 92~95% 및 192차원 이상의 특징 벡터를 요구하여 추천 결과의 품질 하한을 보장한다.

안정성·추천 품질 측면에서 NFR-04는 AWS SQS·S3의 비동기 아키텍처를 기반으로 99.9% 이상의 시스템 가용성을 목표로 한다. NFR-05는 TOP 4 추천 중 사용자가 만족하는 곡이 3곡 이상이 되는 것을, NFR-06은 2차 피드백 추천 시 만족 지표가 1차 대비 20% 이상 향상되는 것을 목표로 하여 추천 알고리즘의 실질적 효용을 검증 가능한 수치로 설정한다.

사용성·보안·확장성·실시간성 측면에서 NFR-07은 10·20대 대상 설문을 통해 사용자 수용성 점수 3.8/5.0 이상을 달성함으로써 서비스의 시장 적합성을 확인한다. NFR-08은 JWT 이중 토큰 구조로 인증 보안을 확보하고, NFR-09는 S3 Presigned URL 방식으로 대용량 음성 파일 업로드 시 서버 부하를 분산한다. NFR-10은 LiveKit WebRTC 기반의 저지연 오디오 스트리밍으로 실시간 버스킹 환경에서의 품질을 보장한다.

3.2 전체 시스템 구성



SINGCHRONIZE는 클라이언트(React·Next.js), EC2 기반 FastAPI 서버, ECS Fargate AI Worker, AWS S3·SQS 인프라로 구성된다. 사용자가 음성을 녹음하면 S3에 직접 업로드되고, **보컬 분석·음원 특징 추출** 작업은 SQS를 통해 ECS Fargate Worker에 전달되어 비동기로 처리된다. 추천 기능은 ECS 워커에서 분리해 Lambda 기반으로 처리하며, 곡 메타데이터 배치 조화를 통해 응답 시간을 단축했다. 분석 및 추천 결과는 Supabase와 MongoDB에 저장되고, 실시간 버스킹은 LiveKit WebRTC 기반 독립 서브시스템으로 운용된다.

3.3 주요 엔진 및 기능 설계

SINGCHRONIZE의 핵심 기능은 사용자의 음성 데이터를 분석하고, 이를 기반으로 개인에게 적합한 가창 곡을 추천하는 것이다. 이를 위해 본 시스템은 크게 보컬 분석 엔진, 추천 엔진, 실시간 라이브 엔진, 사용자 데이터 관리 기능으로 구성된다. 각 엔진은 독립적으로 동작하면서도 사용자의 음성 데이터, 추천 결과, 피드백, 가장 이력을 순환적으로 활용할 수 있도록 설계하였다.

3.3.1 보컬 분석 엔진 설계

보컬 분석 엔진은 사용자가 약 30초 분량의 음성을 녹음하면 해당 음성 파일을 분석하여 개인의 보컬 특징을 수치화하는 역할을 담당한다. 사용자의 음성 파일은 AWS S3에 업로드되며, 분석 요청은 Amazon SQS를 통해 AI Worker에 비동기 작업으로 전달된다. 이를 통해 사용자가 분석 요청을 보낸 뒤에도 서버가 장시간 작업에 직접 묶이지 않도록 구성하였다.

보컬 분석 과정에서는 먼저 F0 기반 Pitch Contour를 추출하여 사용자의 최저음, 최고음, 테시투라, 음역 폭을 계산한다. 이는 사용자가 실제로 낼 수 있는 음역대를 파악하고, 이후 곡 추천 시 음역 적합도를 계산하는 핵심 기준으로 활용된다.

또한 MFCC, Spectral Centroid, Spectral Flatness, HNR 등의 음향 특징을 추출하여 사용자의 음색 정보를 분석한다. 이를 통해 밝기, 거칠음, 두께감, 맑음, 풍부함과 같은 음색 프로필을 구성하고, 사용자의 목소리 특성을 벡터 형태로 변환한다. 최종적으로 생성된 보컬 특징 벡터는 곡 특징 벡터와 비교 가능한 형태로 저장되며, 추천 엔진의 주요 입력값으로 사용된다.

보컬 분석 결과는 사용자에게 리포트 형태로 제공된다. 리포트에는 음정 안정성, 소리 밀도, 호흡 안정성, 리듬 안정성, 발성 수준의 5가지 지표가 포함되며, 각 항목은 레이더 차트 형태로 시각화된다. 이를 통해 사용자는 단순히 추천 결과만 받는 것이 아니라, 자신의 보컬 강점과 보완점을 함께 확인할 수 있다.

3.3.2 추천 엔진 설계

추천 엔진은 사용자의 보컬 특징과 곡 데이터베이스의 음원 특징을 비교하여 가장 적합도가 높은 곡을 추천하는 핵심 엔진이다. 본 시스템의 추천 과정은 1차 추천, 2차 추천, 3차 추천으로 단계화하여 설계하였다.

1차 추천은 보컬 적합도 기반 매칭 방식으로 동작한다. 사용자의 보컬 특징 벡터와 곡 특징 벡터를 비교하여 각 곡의 가장 적합도 점수를 계산한다. 점수 계산에는 음역 점수, ECAPA-TDNN 기반 임베딩 유사도, 음색 점수가 반영된다. 특히 음역 점수는 사용자가 낼 수 있는 음역대와 곡의 음역대가 얼마나 겹치는지를 기준으로 계산되며, 사용자가 실제로 부를 수 있는 곡인지 판단하는데 중요한 역할을 한다.

1차 추천 점수는 다음과 같은 방식으로 산출한다.

$$\text{score} = 0.55 \times \text{pitch_score} + 0.30 \times \text{ecapa_score} + 0.15 \times \text{timbre_score}$$

각 항목의 가중치는 2026년 2월 실시한 사전 설문조사(응답자 96명)에서 "가장 적합 곡 추천 시 가장 중요하게 고려되어야 할 요소"를 묻는 항목의 응답 분포를 기반으로 설정하였다. 응답자의

과반이 음역 일치를 1순위로 선택한 결과를 반영하여 pitch_score에 가장 높은 가중치(0.55)를 부여하였으며, 보컬 스타일 유사도(0.30)와 음색 유사도(0.15)는 그 다음 순위의 응답 비율에 비례하여 결정하였다.

여기서 pitch_score는 사용자와 곡의 음역 적합도, ecapa_score는 보컬 스타일 임베딩 간 유사도, timbre_score는 음색 특징 간 유사도를 의미한다. 이를 통해 단순한 청취 취향이 아니라 사용자의 실제 목소리 특성을 기준으로 곡을 추천할 수 있다.

2차 추천은 사용자 피드백을 반영한 재랭킹 방식으로 설계하였다. 사용자가 1차 추천 결과 중 선호하는 곡에 순위를 매기거나, 선호 장르 및 상황 키워드를 선택하면 해당 정보를 바탕으로 사용자 취향 벡터를 생성한다. 이후 1차 추천에서 계산된 보컬 적합도 점수에 취향 점수와 보너스·패널티 요소를 함께 반영하여 최종 추천 순서를 다시 정렬한다.

2차 추천의 최종 점수는 다음과 같이 산출한다.

$$\text{final_score} = 0.75 \times \text{base_score} + 0.25 \times \text{preference_score} + \text{bonus} - \text{penalty}$$

이때 base_score는 1차 추천에서 계산된 보컬 적합도 점수이고, preference_score는 사용자의 피드백을 바탕으로 계산된 취향 점수이다. 위시리스트에 저장한 곡이나 선호 가수는 보너스 요소로 반영하고, 차단한 곡이나 비선호 가수는 패널티 요소로 반영한다. 이를 통해 사용자가 부를 수 있는 곡 중에서도 실제 취향에 더 가까운 곡을 추천할 수 있다.

3차 추천은 협업 필터링 기반 추천으로 설계하였다. 이는 사용자와 유사한 보컬 특성 또는 행동 패턴을 가진 다른 사용자들의 데이터를 활용하여, 사용자가 좋아할 가능성이 높은 곡을 추천하는 방식이다. 다만 SINGCHRONIZE는 단순히 유사 사용자의 선호만 반영하지 않고, 해당 곡이 사용자의 보컬 특성과도 호환되는지 함께 검증한다.

3차 추천에서는 유사 사용자들이 좋아한 곡일수록 협업 점수가 높아지며, 여기에 사용자-곡 간 보컬 호환도 점수를 추가로 반영한다. 따라서 추천 결과는 “좋아할 가능성”과 “실제로 부를 수 있는 가능성”을 동시에 고려하게 된다.

3.3.3 실시간 라이브 엔진 설계

실시간 라이브 엔진은 사용자가 얼굴 노출 없이 목소리 중심으로 온라인 버스킹을 진행할 수 있도록 지원하는 기능이다. 라이브 기능은 오디오 스트리밍 채널과 이벤트 채널을 분리하여 설계하였다.

오디오 스트리밍에는 LiveKit WebRTC를 사용한다. 실시간 가창 서비스에서는 오디오 지연 시간이 사용자 경험에 큰 영향을 주기 때문에, 저지연 스트리밍이 가능한 WebRTC 기반 구조를 선택하였다. 호스트가 라이브 방을 생성하면 서버는 LiveKit 입장 토큰을 발급하고, 사용자는 해당 토큰을 통해 오디오 라이브에 참여한다.

반면 채팅, match/mismatch 리액션, 라이브 상태 변경과 같은 이벤트는 WebSocket을 통해 처리한다. 오디오 스트림과 이벤트 트래픽을 하나의 채널에서 처리할 경우, 채팅이나 리액션 트래픽이 증가했을 때 오디오 품질에 영향을 줄 수 있다. 따라서 오디오는 LiveKit WebRTC로, 이벤트는 WebSocket으로 분리하여 각각 독립적으로 확장될 수 있도록 설계하였다.

라이브 상태는 PREPARING, LIVE, ENDED의 세 단계로 관리된다. PREPARING 상태에서는 방 정보와 셋리스트를 설정하고, LIVE 상태에서는 오디오 송출과 실시간 채팅·리액션이 활성화된다. ENDED 상태가 되면 방송 시간, 최고 동시 시청자 수, 총 시청자 수, 리액션 비율, 채팅 수 등을 집계하여 라이브 결과 리포트를 생성한다.

3.3.4 사용자 데이터 관리 기능 설계

사용자 데이터 관리 기능은 추천 결과와 사용자의 행동 데이터를 저장하고, 이후 추천 고도화에 활용하기 위한 기능이다. 사용자는 추천받은 곡을 찜 목록에 저장하거나, 폴더를 생성해 상황별·장르별로 곡을 관리할 수 있다. 또한 부른 노래에 대해 AGAIN, COMFORTABLE, PRACTICE와 같은 태그와 메모를 남겨 가창 이력을 기록할 수 있다.

이러한 사용자 행동 데이터는 단순한 기록에 그치지 않고 추천 엔진의 입력값으로 다시 활용된다. 예를 들어 사용자가 자주 찜한 곡, 반복적으로 부른 곡, 편안하다고 표시한 곡은 사용자의 선호와 보컬 적합도를 파악하는 데이터가 된다. 반대로 차단한 가수나 곡은 이후 추천 결과에서 제외되도록 설계하였다.

이를 통해 SINGCHRONIZE는 일회성 추천 서비스가 아니라, 사용자의 음성 분석 결과와 행동 데이터를 지속적으로 누적하여 점점 더 개인화된 추천을 제공하는 구조를 갖는다. 최종적으로는 보컬 데이터 수집, 분석, 추천, 기록, 재추천으로 이어지는 순환형 개인화 시스템을 구현하는 것을 목표로 한다.

3.4 주요 기능의 구현

본 절에서는 SINGCHRONIZE의 핵심 기능인 보컬 분석 파이프라인, 추천 엔진, 실시간 버스킹 라이브, 라이브러리 및 사용자 관리의 구현 내용을 서술한다. 모든 기능은 비동기 파이프라인·채널 분리·DB 먼저 큐 나중의 세 가지 설계 원칙 하에 통합 구현하였다.

3.4.1 보컬 분석 파이프라인

보컬 분석은 analysis_jobs 테이블을 중심으로 동작하는 비동기 파이프라인으로 구현하였다. 백엔드 서버는 분석 자체를 수행하지 않고 작업 등록과 상태 관리만 담당하며, 실제 분석은 ECS Fargate AI 워커가 처리한다.

구현 흐름은 다음과 같다.

- POST /vocal-analysis/start 호출 시 analysis_jobs 생성(status: QUEUED) + S3 Presigned URL 발급. 클라이언트가 서버를 경유하지 않고 S3에 직접 업로드하여 서버 부하를 분산한다.
- 업로드 완료 후 SQS에 {job_id, s3_key} 메시지를 발행한다. SQS 전송은 반드시 DB 저장 완료 후 수행된다.
- ECS AI 워커가 메시지를 수신하여 전처리(RMS 정규화, VAD voiced 구간 추출, MFCC z-score 정규화, spectral subtraction)를 수행한다.
- 특징 추출: pYIN 기반 F0 Pitch Contour 추출(목표 정확도 92~95%), MFCC·Spectral Centroid·HNR 기반 음색 벡터 추출, ECAPA-TDNN으로 192차원 보컬 임베딩 생성.
- analysis_jobs.result_data 저장(status: DONE) 후 user_vocal_profiles를 user_id 기준으로 upsert하여 추천 stage1의 핵심 입력값으로 최신화한다.
- 클라이언트는 GET /vocal-analysis/{job_id} 폴링으로 결과를 수신하며, 목표 처리 시간은 30초 음성 기준 30초 이내이다.

3.4.2 추천 엔진

추천 엔진은 1차(보컬 적합도 매칭) → 2차(피드백 재랭킹) → 3차(협업 필터링)의 3단계 비동기 파이프라인으로 구현하였다.

1차 추천 — 보컬 적합도 기반 매칭

POST /recommendation/start 호출 시 추천 job을 생성하고 SQS stage1 메시지를 발행한다. stage1 워커는 user_vocal_profiles에서 보컬 프로필을 조회하여 다음 수식으로 가창 적합도를 산출한다.

$$\text{score} = 0.55 \times \text{pitch_score} + 0.30 \times \text{ecapa_score} + 0.15 \times \text{timbre_score}$$

pitch_score는 사용자·곡 음역 중복 비율과 고음 초과 세그먼트 패널티를 반영하며, MIN_COMPATIBILITY 기준 미달 곡은 후보에서 제외한다. 최종 결과로 장르별·상황별 TOP 4를 반환한다.

2차 추천 — 피드백 재랭킹

POST /recommendation/feedback 호출 시 reranking_top3, selected_genre, selected_keyword를 DB에 먼저 저장한 후 SQS stage2 메시지를 발행한다. stage2 워커는 다음 수식으로 최종 점수를 산출한다.

$$\text{취향 벡터} = \text{top1} \times 0.65 + \text{top2} \times 0.20 + \text{top3} \times 0.05 + \text{wish} \times 0.10$$

$$\text{final_score} = 0.75 \times \text{base_score} + 0.25 \times \text{preference_score} + \text{bonus} - \text{penalty}$$

bonus는 위시리스트·선호 가수 해당 시, penalty는 차단 가수·곡 해당 시 반영된다. 목표 만족 지표 향상률은 1차 대비 20% 이상이다.

3차 추천 — 협업 필터링

cold-start 문제를 고려하여 초기에는 1·2차 추천만 운영하고, 사용자 데이터 축적 후 보컬 벡터 유사도와 행동 패턴(찜·가창 기록)을 결합한 하이브리드 협업 필터링으로 점진 전환할 계획이다.

3.4.3 실시간 버스킹 라이브

실시간 버스킹은 오디오와 이벤트 채널을 분리하여 구현하였다. 채팅·리액션 트래픽 급증 시 오디오 품질 저하를 방지하기 위해 오디오는 UDP 기반 LiveKit WebRTC로, 채팅·리액션은 WebSocket으로 독립 처리한다.

- 방송은 PREPARING → LIVE → ENDED 상태 머신으로 관리된다. 호스트가 셋리스트(3~5곡)를 구성하면 PREPARING 상태로 방이 생성되고, 시작 요청 시 LIVE로 전환된다.
- 시청자는 JWT 인증 기반 LiveKit 입장 토큰을 발급받아 WebRTC 오디오 스트림에 접속한다.

- WebSocket으로 채팅·match/mismatch 리액션을 실시간 송수신하고 전체 시청자에게 브로드캐스트한다. 악성 리액션 방지를 위해 쿨다운 제한과 키워드 필터링을 적용한다.
- 방송 종료 시 총 방송 시간, 최고 동시 시청자 수, 리액션 비율, 채팅 수를 자동 집계하여 결과 리포트를 생성한다.

3.4.4 라이브러리 및 사용자 관리

- 찜·폴더 관리: 곡을 찜하고 사용자 정의 폴더에 분류·저장한다. 찜 데이터는 2차 추천 취향 벡터의 wish 항목($\times 0.10$)으로 반영된다.
- 가창 기록 관리: AGAIN·COMFORTABLE·PRACTICE 태그와 메모로 가창 이력을 관리하며, 누적 데이터는 추천 정밀도 향상에 활용된다.
- 소셜 로그인: 카카오·네이버 OAuth 2.0 기반 로그인, JWT Access+Refresh Token 이중 구조. 2단계 온보딩(닉네임 설정 → 선호 가수 선택)으로 콜드 스타트를 해소한다.
- 가수·곡 차단: 차단 정보는 2차 추천 penalty로 반영되어 모든 추천 결과와 홈 피드에서 자동 필터링된다.
- 데이터 저장: S3(음성·녹음본), Supabase PostgreSQL(정형 운영 데이터), MongoDB(보컬 분석 결과 등 비정형 JSON)로 역할을 분리하여 저장한다.

3.4.5 구현 현황

영역	주요 구현 내용	상태	비고
AI — 보컬 분석	F0 Pitch 추출(pYIN), MFCC 임베딩, ECAPA-TDNN 192차원 벡터화, user_vocal_profiles upsert	완료	F0 정확도 92~95% QA 중
AI — 추천 엔진	stage1 보컬 적합도 매칭, stage2 피드백 재랭킹, MIN_COMPATIBILITY 필터	완료	만족 지표 +20% 검증 중
Backend API	FastAPI 기반 40개 엔드포인트, JWT 인증, SQS·S3 연동	완료	홈 피드 API 마무리 중
AWS 인프라	SQS·S3·ECS Fargate 비동기 파이프라인, Presigned URL 업로드	완료	—

영역	주요 구현 내용	상태	비고
버스킹 라이브	LiveKit WebRTC 오디오, WebSocket 채팅·리액션, 상태 머신, 결과 리포트	완료	Frontend 연동 완료
Frontend UI	React·Next.js 디자인 시스템, 전체 화면 구현, API 연동	완료	—
QA / 검증	F0 정확도, 추천 만족도, 10·20대 대상 사용자 수용성 테스트	진행 중	목표 3.8/5.0

3.5 기타

본 프로젝트에서 AI 사용 내역은 추천 기능 담당 여부가 아니라, 실제로 AI 모델 또는 AI 인터페이스를 사용하였는지를 기준으로 정리하였다. 그 기준에 따라 본 시스템의 AI 사용은 크게 (1) LLM 인터페이스를 활용한 프롬프트 기반 상황 라벨 분류와, (2) 딥러닝 기반 보컬 임베딩 모델 추론의 두 영역으로 구성된다.

추천 1·2·3차 단계는 AI 산출물인 임베딩과 특징 벡터를 입력으로 활용하지만, 해당 단계 자체는 가중치 기반 점수 계산, 피드백·차단 기반 리랭킹, 협업 신호와 임계값 필터링으로 구성된 규칙 및 수치 기반 알고리즘이다. 따라서 이들은 AI 모델 추론 단계가 아닌, AI 산출물을 활용하는 계산 로직 단계로 분류하였다.

3.5.1 AI 인터페이스 사용 내역: 상황 라벨 자동 분류

1) 도입 배경 및 목적

본 시스템은 곡을 사용자에게 추천할 때 단순한 음악적 특성 외에, 해당 곡이 어떤 상황에 어울리는지를 함께 고려한다. 이를 위해 곡별로 상황 라벨을 부여하는 분류 작업이 필요하다. 상황 라벨은 사전에 정의한 8개 카테고리 중 하나로 분류되며, 이 분류 작업의 자동화를 위해 OpenAI API(chat.completions)를 도입하였다. 사용 모델은 gpt-4o-mini를 기본값으로 설정하였다.

2) 모듈 구성 및 구현 방식

상황 라벨 분류 모듈은 입력 구성, 프롬프트 설계, 호출 제어, 출력 검증의 네 단계로 구현하였다.

입력 구성 단계에서는 분류 대상 곡의 메타데이터인 제목(Title), 아티스트(Artist), 장르(Genre)를 조합하여 입력 텍스트를 구성한다. 곡의 음악적 맥락을 언어 형태로 모델에 전달하는 것이 이 단계의 목적이다.

프롬프트 설계 단계에서는 시스템 프롬프트에 8개 상황 라벨의 정의, 각 라벨 간 구분 규칙, 분류 예시를 명시하여 모델이 일관된 기준으로 분류를 수행하도록 유도하였다. 또한 출력 형식을 JSON으로 강제하여 후속 처리 단계에서 파싱이 안정적으로 이루어지도록 설계하였으며, 출력 포맷 강제에는 `response_format=json_object` 옵션을 사용하였다.

호출 제어 단계에서는 `temperature=0`으로 설정하여 동일한 입력에 대해 모델이 일관된 출력을 생성하도록 하였다. 이는 라벨 분류의 재현성과 신뢰성을 높이기 위한 설계이다.

출력 검증 단계에서는 JSON 파싱 실패 시 예외 처리를 수행하며, 반환된 라벨이 허용 목록(8개) 외의 값인 경우 `invalid`로 처리한다. 이를 통해 모델의 비정상 출력이 시스템 전체에 영향을 미치지 않도록 방어 처리하였다.

3) 안정성 및 오류 처리

API 호출 안정성을 위해 다음과 같은 처리를 구현하였다. Rate Limit 발생 시 지수 백오프(exponential backoff) 방식으로 재시도를 수행하며, API 오류가 지속될 경우 해당 요청을 실패로 처리한다. 배치 처리 시에는 곡 단위로 예외를 격리하여, 특정 곡의 분류 실패가 전체 배치 작업의 실패로 번지지 않도록 설계하였다.

4) 저장 방식

분류가 완료된 상황 라벨과 분류 사유는 곡 태그 필드(JSONB)에 저장되며, 추천 단계에서 상황 기반 필터링 및 다양성 구성에 활용된다.

3.5.2 AI 모듈 사용 내역: 보컬 임베딩 추론

1) 도입 배경 및 목적

사용자의 목소리를 정량화하여 곡과의 적합도를 계산하기 위해서는, 단순한 신호 처리 지표 외에 목소리의 전반적인 음색과 성질을 압축적으로 표현하는 벡터가 필요하다. 이를 위해 SpeechBrain ECAPA-TDNN 모델을 도입하였다. ECAPA-TDNN은 화자 인식 분야에서 우수한 성능을 보이는 딥러닝 기반 모델로, 음성 입력으로부터 192차원의 고밀도 임베딩 벡터를 생성한다.

다만 ECAPA-TDNN은 원래 화자 식별(speaker verification) 태스크를 위해 학습된 모델로, 가창 스타일 유사도 비교와는 도메인 차이가 존재한다. 그러나 본 시스템에서 ECAPA-TDNN 임베딩은 단독으로 추천을 결정하지 않고, pitch_score(0.55)와 timbre_score(0.15)를 함께 결합한 가중 합산 방식으로 활용된다. 즉, 화자 ID 정보에 민감한 ecapa_score는 전체 점수의 30%만 반영되도록 설계하여 domain mismatch의 영향을 의도적으로 제한하였다.

2) 모듈 구성 및 구현 방식

보컬 임베딩 추론 모듈은 세그먼트 분할, 모델 추론, 가중 평균, 정규화의 순서로 구현하였다.

먼저 사용자 음성을 고정 길이 세그먼트 단위로 분할한다. 분할된 각 세그먼트에 대해 ECAPA-TDNN 모델을 사용하여 개별 임베딩을 추론한다. 이후 전처리 단계에서 계산된 세그먼트별 품질 점수를 가중치로 삼아 임베딩의 가중 평균을 산출하며, 이를 통해 품질이 낮은 세그먼트가 최종 임베딩에 과도하게 반영되는 문제를 방지한다. 마지막으로 L2 정규화를 수행하여 벡터 스케일을 통일하고, 이후 코사인 유사도 계산이 안정적으로 이루어지도록 한다.

생성된 대표 임베딩은 사용자 보컬 프로필의 핵심 특징으로 저장되며, 1차 추천 단계에서 곡 임베딩과의 유사도 계산에 직접 사용된다.

3) 입출력 및 저장 구조

입력은 사용자가 업로드한 음성 파일이며, S3에 저장된 원본을 대상으로 한다. 분석은 SQS 기반 비동기 작업 큐를 통해 Lambda 워커가 수행한다. 분석 결과는 analysis_jobs.result_data에 저장되며, 사용자 누적 보컬 프로필은 user_vocal_profiles 테이블에 임베딩 벡터를 포함한 형태로 업서트(upsert)된다.

3.5.3 AI 지원 라이브러리 사용 내역

보컬 분석의 정확도를 높이기 위해 신호 처리 및 특징 추출 라이브러리를 함께 사용하였다. 단, 이들은 AI 모델 자체가 아니라 수치 연산 기반의 신호 처리 도구이므로 AI 모듈과는 구분하여 기술한다. librosa는 F0 추정(pyin), onset 검출, RMS 계산, MFCC 및 스펙트럼 특징 추출에 사용하였다. numpy는 벡터 연산 및 통계 계산에 활용하였으며, scipy는 신호 후처리 및 통계 처리를 담당하였다. parselmouth는 formant 및 HNR 계열 보조 지표 산출에 선택적으로 활용 가능하다.